Estudio y aplicaciones de funciones generadoras

Daniel Eduardo Naranjo Garzón
Director: Dr. Héctor Edonis Pinedo Tapia
Codirector: Mg. Diego Fernando Gamboa Higuera

Universidad Industrial de Santander
Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas
Bucaramanga, Colombia

26 de octubre del 2026

Tabla de contenido

Preliminares

Sobre las funciones generadoras

Sobre las recursiones y sumas finitas

Aplicación a problemas combinatorios

Aplicaciones a teoría analítica de números

Implementación computacional

Referencias

Planteamiento del Problema y Objetivos

La Brecha en la Literatura y Pregunta de Investigación

El tratamiento de FGO, FGE y FGD suele estar fragmentado, careciendo de algoritmos unificados para raíces múltiples y recurrencias no homogéneas.
Pregunta: ¿Cómo construir un tratamiento unificado, riguroso y computacionalmente viable de las funciones generadoras en $\mathbb{C}$, que permita resolver sistemáticamente recurrencias, sumas finitas, estudiar problemas combinatorios y caracterizar funciones multiplicativas?

Objetivo General

Realizar un estudio riguroso de las funciones generadoras con coeficientes en $\mathbb{C}$, centrado en el análisis de sus coeficientes y su aplicación en recurrencias, sumas parciales, combinatoria y teoría analítica de números.

Objetivos Específicos:

1. Caracterizar propiedades de los anillos $\mathbb{C}[[x]]$ y $\mathbb{C}||s||$.
2. Estudiar métodos analíticos para recurrencias.
3. Implementar técnicas para sumas parciales.
4. Resolver problemas combinatorios y de teoría de números.
5. Ejecutar algoritmos computacionales.

Series formales de potencias I

Definición

Una serie formal de potencias en K como anillo es una serie infinita de la forma

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

con $a_0, a_1, a_2, \ldots \in K$ y x una indeterminada. La colección de estas se escribe $K[\![x]\!]$.

Operaciones en $K[\![x]\!]$

Sean $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \in \mathbb{C}[\![x]\!]$, se define

$$\text{Suma: } A(x) + B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n,$$

$$\text{Producto: } A(x)B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} \right) x^n.$$

Series formales de potencias II

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,\ B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \implies A(x)B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbf{c_n} x^n, \quad \mathbf{c_n} = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

	b_0	b_1	b_2	b_3		
a_0	$a_0 b_0$	$a_0 b_1$	$a_0 b_2$	$a_0 b_3$	$\cdots$	$\sum = \mathbf{c_0}$
a_1	$a_1 b_0$	$a_1 b_1$	$a_1 b_2$	$a_1 b_3$	$\cdots$	$\sum = \mathbf{c_1}$
a_2	$a_2 b_0$	$a_2 b_1$	$a_2 b_2$	$a_2 b_3$	$\cdots$	$\sum = \mathbf{c_2}$
a_3	$a_3 b_0$	$a_3 b_1$	$a_3 b_2$	$a_3 b_3$	$\cdots$	$\sum = \mathbf{c_3}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$

Figura: Estrategia pedagógica para comprender el producto de Cauchy.

Series formales de potencias III

Definición (Coeficiente extraído de una serie de potencias)

Sea $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, *el coeficiente de* x^n *corresponde al asociado al término en la serie. Se denota como:*

$$[x^n]\{A(x)\} = a_n.$$

Proposición

Un elemento $A(x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n \in \mathbb{C}[[x]]$ *es invertible si, y solo si,* $a_0 \neq 0$.

Preliminares: Algunas funciones elementales

Definición (Número combinatorio generalizado)

Sea $n \in \mathbb{C}$ y $k \in \mathbb{N}$, este número se define como

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

Definición

Sea $x \in \mathbb{C}$ o una variable y $n \in \mathbb{N}$, se definen

Factorial ascendente: $$x^{(n)} = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n-1) = n! \cdot \binom{x+n-1}{n},$$

Factorial descendente: $$x_{(n)} = x(x-1)(x-2)\cdots(x-n+1) = n! \cdot \binom{x}{n},$$

Preliminares: Derivación, integración y relacionados I

Definición

Sea $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, *se definen formalmente*

$$1.\ \textit{Derivada.}\ DA(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n,$$

$$2.\ \textit{Integral.}\ \int_0^x A(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n-1}}{n} x^n.$$

Definición (Derivadas de orden superior)

Sea $k \in \mathbb{N}$, *se define la k-esima derivada de* $A(x)$ *mediante la recursión*

$$D^k A(x) = D(D^{(k-1)}(A(x))) \qquad D^{(0)} A(x) = A(x).$$

En particular,

$$D^k A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+k)_{(k)} a_{n+k} x^n.$$

Preliminares: Derivación, integración y relacionados II

Definición

Sea $f(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{R},\mathbb{C}) \cup \mathbb{C}[[x]]$, se define el operador theta (o thetado) de $f(x)$ como

$$\theta(f(x)) = x \cdot Df(x).$$

Sea $k \in \mathbb{N}$, el k-ésimo thetado de $f(x)$ se obtiene de la recursión

$$\theta^k(f(x)) = \theta(\theta^{k-1}(f(x))), \qquad \theta^0 f(x) = f(x).$$

Ejemplo

Sea $k \in \mathbb{N}$ y $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, se tiene que

$$\theta^k A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n^k a_n x^n.$$

Fundamentos de teoría analítica de números I

Definición

Una función $f : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ se llama función aritmética. f es multiplicativa si $f(xy) = f(x)f(y)$ para todo x, y coprimos y $f(1) = 1$. Si esto se cumple para todo $x, y \in \mathbb{N}$, f es una función completamente multiplicativa.

Definición

Sean f, g dos funciones aritméticas, se define la convolución de Dirichlet como

$$f(n) * g(n) = \sum_{d|n} f(d)g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{ab=n} f(a)g(b).$$

Fundamentos de teoría analítica de números II

Ejemplo

Sea $n \in \mathbb{N}$, se definen las funciones aritméticas

Función identidad: $\varepsilon(n) = \delta_{n,1}$

Función divisor: $\tau(n) = \sum_{d|n} 1.$

Función suma de divisores: $\sigma(n) = \sum_{d|n} d.$

Función totiente o φ de Euler: $\varphi(n) = \sum_{\substack{1 \leq k < n \\ mcd(k,n)=1}} 1.$

Función de Möbius: $\mu(n) = \begin{cases} 1, & n = 1; \\ (-1)^k, & n = p_1 \cdots p_k, \text{ producto de primos distintos} \\ 0, & \text{existe } p \text{ primo tales que } p^2 | n. \end{cases}$

Contadora de primos: $\pi(n) = \sum_{\substack{p \leq n \\ p \text{ primo}}} 1.$

Función de Von Mangoldt: $\Lambda(n) = \begin{cases} \ln p, & \text{si existen } p \text{ primo y } k \in \mathbb{N} \text{ tal que } n = p^k \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$

¿Qué es una función generadora?

Definición

Sea K un anillo, se le llama la función generadora de $(a_n)_n \in K^{\mathbb{N}}$ sobre $(\delta_n(x))_n \in \mathcal{F}(K,K)^{\mathbb{N}}$ a la expresión

$$f(x) = \sum_{n \geq 0} a_n \delta_n(x) = a_0\delta_0(x) + a_1\delta_1(x) + a_2\delta_2(x) + \cdots$$

¿Qué es una función generadora?

Definición

Sea K un anillo, se le llama la función generadora de $(a_n)_n \in K^{\mathbb{N}}$ sobre $(\delta_n(x))_n \in \mathcal{F}(K,K)^{\mathbb{N}}$ a la expresión

$$f(x) = \sum_{n\geq 0} a_n \delta_n(x) = a_0\delta_0(x) + a_1\delta_1(x) + a_2\delta_2(x) + \cdots$$

Algunos tipos de funciones generadoras en $\mathbb{C}$ son:

$$\text{F. generadora ordinaria: } \mathrm{FGO}(a_n; n, x) = \sum_{n\geq 0} a_n x^n$$

$$\text{F. generadora exponencial: } \mathrm{FGE}(a_n; n, x) = \sum_{n\geq 0} a_n \cdot \frac{x^n}{n!}$$

$$\text{F. generadora de Dirichlet: } \mathrm{FGD}(a_n; n, s) = \sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n^s}$$

Rasgo histórico



«una función generadora es un tendedero donde colgamos una secuencia de números para mostrarlos» *(p. 1, traducción propia, Herbert Wilf (2006))*.

Funciones generadoras: Sobre la Expansión de Maclaurin I

Teorema (Expansión de Maclaurin)

Sea $f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots \in \mathbb{C}[[x]]$, *se tiene que*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{D^{(n)} f(0)}{n!} x^n.$$

Proposición

Sea $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ *y* r *una raíz del polinomio; entonces* r *es de multiplicidad* $m \in \mathbb{N}$ *si, y solo si,* $p(r) = Dp(r) = \ldots = D^{(m-1)} p(r) = 0$ *y* $D^{(m)} p(r) \neq 0$.

Funciones generadoras: Sobre la Expansión de Maclaurin II

Proposición (Potencia de una serie geométrica)

Sea $r > 0$, se cumple que

$$\frac{1}{(1-x)^r} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+r-1}{r-1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+r-1}{n} x^n.$$

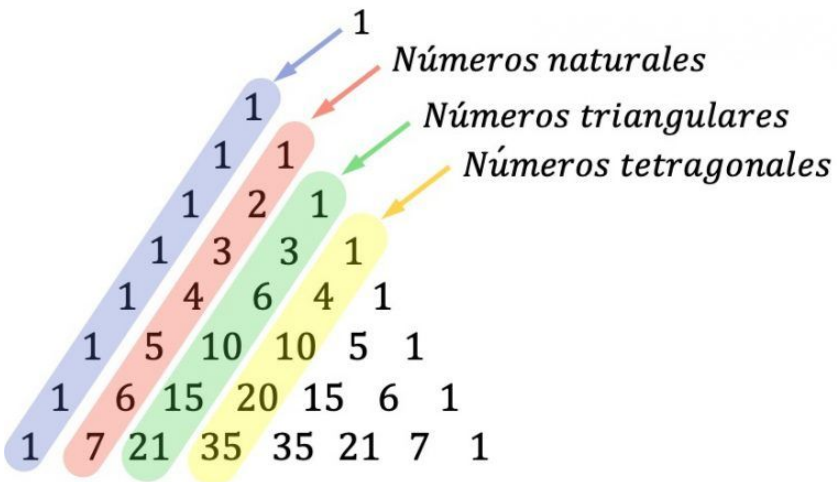


Figura: Ubicación de coeficientes en el triángulo de Pascal.

Funciones generadoras: Transformada de Sumudu I

Definición (Transformada de Sumudu)

Sea $f(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{C}) \cup \mathbb{C}[[x]]$, *se define la transformada de Sumudu* $\mathcal{S}[f; x, t]$ *como el valor de la integral*

$$\mathcal{S}[f; x, t] = \int_0^\infty \exp(-x) f(tx)\, dx$$

donde esta converja (si $f(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{C})$*).*

INT. J. MATH. EDUC. SCI. TECHNOL., 1993, VOL. 24, NO. 1, 35–43

Sumudu transform: a new integral transform to solve differential equations and control engineering problems

by G. K. WATUGALA
School of Mathematics and Statistics, Curtin University of Technology, GPO Box U1987, Perth, Western Australia 6001, Australia

(*Received 10 January 1992; revised 28 April 1992*)

A new integral transform called the Sumudu transform is introduced. This transform possesses many interesting properties which make its visualization easier. Some of these properties are:

Figura: Recorte del documento original de G. K. Watugala.

Funciones generadoras: Transformada de Sumudu II

Teorema (Relación Sumudu-Laplace)

Sea $A(x) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}_{\geq 0}, \mathbb{C}) \cup \mathbb{C}[[x]]$ *y* $\mathcal{L}[f(x); s]$ *la transformada de Laplace de* $f(x)$*, se cumple que*

$$\mathcal{S}[A(x); x, s] = \frac{1}{s}\mathcal{L}[A(x); 1/s].$$

Teorema

Sea $(a_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ *y* $A(x) = FGE(a_n; n, x)$*, se cumple que*

$$\mathcal{S}[A(x); x, t] = FGO(a_n; n, t).$$

Funciones generadoras: Sobre las fracciones parciales

Proposición

Sea $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ *una función racional propia, con* $q(x) = (1 - r_1 x) \cdots (1 - r_l x)$ *con* r_i *diferentes entre sí, entonces*

$$f(x) = \sum_{k=1}^{l} \frac{a_k}{1 - r_k x}, \text{ con } a_k = \frac{-r_k \cdot p(1/r_k)}{Dq(1/r_k)}$$

Proposición

Sea $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ *una función racional propia, con* $q(x) = q_0(1 - r_1 x)^{m_1} \cdots (1 - r_l x)^{m_l}$, *con* $m_1, ..., m_l \geq 1$ *y* r_i *diferentes entre sí, entonces existen* $a_{i,j} \in \mathbb{C}$ *tales que*

$$f(x) = \sum_{i=1}^{l} \sum_{j=1}^{m_i} \frac{a_{i,j}}{(1 - r_i x)^j}, \text{ con } a_{i,j} = \frac{D^{(m_i - j)}(f(x)(1 - r_i x)^{m_i})|_{x=1/r_i}}{(m_i - j)!(-r_i)^{m_i - j}}$$

Recursiones: Conceptos elementales I

Definición (Recursión)

Una recursión o ecuación recursiva es un método para definir una sucesión $(a_n)_n$ mediante una relación de la forma

$$a_n = F(n, a_{n-1}, a_{n-2}, \ldots, a_{n-m}), \quad \text{para } n \geq k,$$

con $F : D \subseteq \mathbb{N} \times K^m \to K$ una función dada, y los valores iniciales $a_0, a_1, \ldots, a_{m-1}$ están dados.

Definición (Término general de una recursión)

Dada una recursión, se define su término general como aquella expresión que satisface la recursión y está escrita solo en términos de n como única indeterminada.

Recursiones: Conceptos elementales II

Observación

Dadas las sucesiones $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *y* $(s_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *con*

$$s_n = \sum_{j=0}^{n} a_j,$$

se tiene la recursión

$$s_{n+1} = s_n + a_{n+1},\ s_0 = a_0.$$

Observación. Dos sucesiones son equivalentes si cumplen el mismo término general.

Relación recursiones-funciones generadoras

Proposición

Sea $(a_n)_n$ y $(b_n)_n$ sucesiones, $\tilde{A}(x)$ y $\tilde{B}(x)$ sus FGO respectivamente, $P(x) \in \mathbb{C}[x]$ y $w \in \mathbb{C}$, se cumple que

1. $(a_n + wb_n)_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} \tilde{A}(x) + w\tilde{B}(x)$.
2. $(P(n)a_n)_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} P(\theta)(\tilde{A}(x))$.
3. $(w^n a_n)_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} \tilde{A}(wx)$.

Análogamente se cumple para las FGE de las sucesiones.

Proposición

Bajo las condiciones de la proposición anterior, incluyendo que $A(x)$ y $B(x)$ son las FGE de $(a_n)_n$ y $(b_n)_n$ respectivamente y $k \in \mathbb{N}$, se cumple que

$$(a_{n+k})_n \overset{fge}{\longleftrightarrow} D^{(k)}A(x) \qquad (a_{n+k})_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} \frac{\tilde{A}(x) - a_0 - \ldots - a_{k-1}x^{k-1}}{x^k}$$

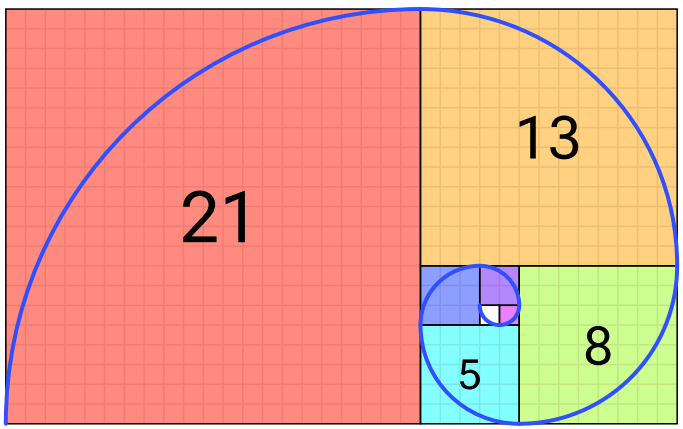
$$\left(\sum_{j=0}^{n} \binom{n}{j} a_j b_{n-j}\right)_n \overset{fge}{\longleftrightarrow} A(x)B(x) \qquad \left(\sum_{j=0}^{n} a_j b_{n-j}\right)_n \overset{fgo}{\longleftrightarrow} \tilde{A}(x)\tilde{B}(x)$$

Ejemplo

Ejemplo (Sucesión de Fibonacci)

Se define como

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$



El término general de la Sucesión de Fibonacci como recursión corresponde a la expresión

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(\phi^n - \psi^n), \qquad \text{con } \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Ejemplo

Ejemplo (Sucesión de Fibonacci)

Se define como

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n.$$

Solución

Por teoría de FGO, sea $G(t) = \sum_{n=0}^{\infty} F_n t^n$, *tenemos que*

$$\frac{G(t) - 0 - 1t}{t^2} = \frac{G(t) - 0}{t} + G(t)$$

$$G(t) - t = tG(t) + t^2 G(t)$$

$$X(t)(1 - t - t^2) = t$$

$$X(t) = \frac{t}{1 - t - t^2} = \frac{1/\sqrt{5}}{1 - \frac{1+\sqrt{5}}{2}t} + \frac{1/\sqrt{5}}{1 - \frac{1-\sqrt{5}}{2}t}$$

$$\therefore x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

Recursiones: Casoratiano e independencia lineal

Definición

Sean $J = \{f_1, \ldots, f_m\} \subset \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$, se define el casoratiano o wronskiano discreto de J sobre la variable n como

$$W_d J(n) = \begin{vmatrix} f_1(n) & f_2(n) & \cdots & f_m(n) \\ f_1(n+1) & f_2(n+1) & \cdots & f_m(n+1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(n+m-1) & f_2(n+m-1) & \cdots & f_m(n+m-1) \end{vmatrix}.$$

Proposición

Sea $R = \{f_1(n), \ldots, f_k(n)\} \subseteq \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$. Si existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $W_d(R)(n_0) \neq 0$, entonces R es una colección linealmente independiente.

Resultados sobre recursiones lineales de coeficientes constantes y variables

Lema

Sea una recursión de la forma

$$a_{n+k} = c_1(n)a_{n+k-1} + \ldots + c_k(n)a_n, \tag{1}$$

con $c_1, \ldots, c_k \in \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C})$, $c_k(n) \neq 0$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$ *y la colección* $R = \{f_1, \ldots, f_k\}$ *un conjunto de soluciones de esta recursión. Entonces*

$$R \text{ es linealmente independiente en } \mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{C}) \iff W_d(R)(n) \neq 0 \text{ para todo } n \in \mathbb{N}.$$

Proposición

Sea una recursión de la forma (1)*. Entonces el conjunto*

$$\mathcal{U} = \{(a_n)_n \mid a_n \text{ satisface } (1)\}$$

es un subespacio de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ *de dimensión* k*.*

Recursiones de coeficientes constantes y polinomios característicos

Definición

Dada una recursión lineal con coeficientes constantes, que corresponde a la forma

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \ldots + c_k a_n + f_n \qquad (c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{C},\ c_k \neq 0), \tag{2}$$

se definen el polinomio primal como

$$p(x) = x^k - c_1 x^{k-1} - \ldots - c_{k-1} x - c_k. \tag{3}$$

Dada la recursión (2), se define la recursión homogénea asociada cuando $f_n = 0$:

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \ldots + c_k a_n \tag{4}$$

Proposición

Sea una recursión de la forma (4) *y su polinomio primal* (3) *con factorización*

$$p(x) = \prod_{i=1}^{m} (x - r_i)^{p_i}. \qquad (p_1 + \ldots + p_m = k,\ r_i \text{ diferentes entre sí}) \tag{5}$$

Entonces, el siguiente conjunto constituye una base para el espacio de soluciones de la recursión:

$$B = \left\{ n^t r_i^n \mid i = 1, \ldots, m,\ t = 0, \ldots, p_i - 1 \right\}.$$

Recursiones de coeficientes constantes no homogéneas

La solución general de una recursión de la forma

$$a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \ldots + c_k a_n + f_n \tag{6}$$

se descompone como

$$a_n = a_h(n) + a_p(n),$$

donde $a_h(n)$ es la solución de su recursión homogénea asociada y $a_p(n)$ dependerá además de $f(n)$ como solución particular.

Corolario

Sea la recursión (6)*, entonces existen funciones* $u_1(x), \ldots, u_k(x)$ *tales que*

$$a_p(n) = \sum_{i=1}^{k} u_i(n)\phi_i(n),$$

con $\{(\phi_1(n))_n, \ldots, (\phi_k(n))_n\}$ *conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea.*

Trabajando con recursiones generales

Hay recursiones que no se pueden resolver usando la teoría anterior. Para esto, usaremos las proposiciones que relacionan sucesiones con funciones generadoras.

Ejemplo

Hallar el término general de la recursión $T(n) = 6T(n/3) + 10n$, *con* $T(1) = 1/3$.

Solución. $a_n = \frac{31}{3} 6^{\log_3 n} - 10n$.

Recursiones mutuamente dependientes: Aplicación

Ejemplo (Un ejemplo aplicado)

Una empresa está haciendo una campaña de mercadotecnia donde se quiere medir la evolución del conocimiento de un producto en dos segmentos de la población: grupo A (jóvenes) y grupo B (adultos). En cada periodo:

- *Cada persona del grupo A que ya conoce el producto convence a 2 personas nuevas del grupo A y a 1 persona del grupo B.*
- *Cada persona del grupo B que ya conoce el producto convence a 1 persona del grupo A y a 2 personas nuevas del grupo B.*

Si inicialmente se tenía solo un joven y asumimos que un conocedor no vuelve a ser convencido, cuántos adultos conocen el producto luego de 8 momentos?

$$\begin{cases} a_{n+1} &= 2a_n + b_n \\ b_{n+1} &= a_n + 2b_n \end{cases} \qquad (a_0 = 1,\, b_0 = 0).$$

Solución. 3281 **adultos.**

Sumas finitas I

Teorema (Sumas parciales por FGO)

Sean $A(x) = FGO(a_n; n, x)$ *y* $(s_n)_n$ *la sucesión de sumas parciales de* a_n *para todo* $n \in \mathbb{N}$. *Entonces*

$$s_n = [x^n]\left(\frac{A(x)}{1-x}\right)$$

Teorema (Sumas parciales por FGE)

Sea $(a_n)_n$ *una sucesión y* $A(x) = FGE(a_n; n, x)$. *Entonces*

$$\sum_{k=0}^{n} a_k = \left[\frac{x^n}{n!}\right]\left(A(x) + \exp(x)\int_0^x A(t)\exp(-t)\,dt\right).$$

Sumas finitas II

Ejemplo (Palo de hockey)

Sea $n, r \in \mathbb{N}$, se tiene entonces que

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{k+r}{r} = \binom{n+r+1}{r+1}.$$

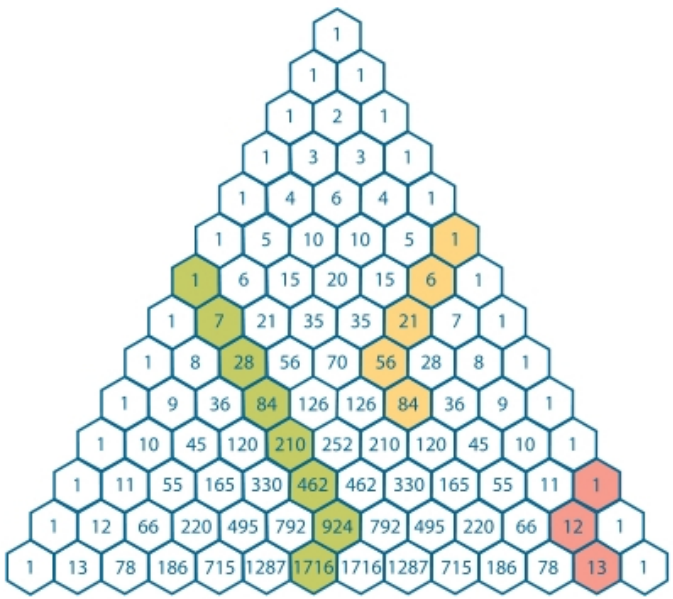


Figura: Idea gráfica.

Multiconjuntos

Teorema

Sea $S = \{m_i \mid i = 1, \ldots, k\}$ *un conjunto y el multiconjunto*

$$M = \{\underbrace{m_1, \ldots, m_1}_{n_1 \text{ veces}}, \ldots, \underbrace{m_k, \ldots, m_k}_{n_k \text{ veces}}\},$$

tomando a_n *como el número de permutaciones de longitud* n *del multiconjunto* M*, entonces*

$$(a_n)_n \overset{fge}{\longleftrightarrow} \left(\sum_{n=0}^{n_1} \frac{x^n}{n!}\right) \cdots \left(\sum_{n=0}^{n_k} \frac{x^n}{n!}\right).$$

Composiciones de un número positivo

Definición (Composición)

Una composición de un entero positivo n es una representación de n como suma ordenada de enteros positivos:

$$n = k_1 + k_2 + \cdots + k_m, \qquad k_i \geq 1.$$

El número de composiciones de n las denotaremos por c_n.

Teorema

Para todo $n \geq 1$, el número de composiciones de n es $c_n = 2^{n-1}$.

Caracterizaciones de las funciones multiplicativas I

Lema (Asociatividad)

Sean f, g, h funciones aritméticas, entonces $(f * g) * h = f * (g * h)$.

Teorema

Si f, g son funciones multiplicativas, entonces $f * g$ es multiplicativa.

Proposición

Sea $n \in \mathbb{N}$, se tiene que $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

Caracterización de las funciones generadoras de Dirichlet I

$$\mathbb{C}\|s\| = \left\{ \sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n^s} \mid (a_n)_n \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \right\}$$

Operaciones en $\mathbb{C}\|s\|$

Sean $M(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{a_n}{n^s}$, $N(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{b_n}{n^s} \in \mathbb{C}\|s\|$, se definen las siguientes operaciones:

Suma. $M(s) + N(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{a_n + b_n}{n^s}$.

Multiplicación. $M(s)N(s) = \sum_{n\geq 1} \frac{f_n * g_n}{n^s}$, con el operador convolución de Dirichlet.

Caracterización de las funciones generadoras de Dirichlet II

Teorema (Producto de Euler)

Sea $f(n)$ una función multiplicativa y $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ su sucesión asociada, entonces

$$FGD(f_n; n, s) = \sum_{n\geq 1} \frac{f_n}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \left(\sum_{k\geq 0} \frac{f_{p^k}}{p^{ks}} \right);$$

y si f es completamente multiplicativa,

$$\sum_{n\geq 1} \frac{f_n}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{p^s}{p^s - f_p}.$$

Corolario

Sea $s \in \mathbb{C}$ tal que $\Re(s) > 1$, entonces la siguiente suma converge absolutamente y

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

Caracterización de las funciones generadoras de Dirichlet III

Corolario

Se cumple que

$$FGD(\tau(n);n,s) = \zeta(s)^2 = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{(1-p^{-s})^2}$$

$$FGD(\sigma(n);n,s) = \zeta(s)\zeta(s-1) = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1}{(1-p^{-s})(1-p^{1-s})}$$

$$FGD(\varphi(n);n,s) = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} = \prod_{p \text{ primo}} \frac{1-p^{-s}}{1-p^{1-s}}$$

$$FGD(\mu(n);n,s) = \frac{1}{\zeta(s)} = \prod_{p \text{ primo}} (1-p^{-s})$$

Caracterización de las funciones generadoras de Dirichlet IV

Definición (Derivada formal de una FGD)

Sea $M(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s}$, *se define su derivada formal como*

$$M'(s) = -\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n^s} \ln n$$

Ejemplo

Se cumple la igualdad

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}.$$

Implementación computacional

Para garantizar la correctitud de los algoritmos de extracción de coeficientes, fracciones parciales generalizadas y resolución de recursiones, se desarrolló un entorno computacional en Python usando `SymPy`.

Funciones Implementadas

- `apart2`: Descomposición en fracciones parciales usando nuestros corolarios.
- `extcoef`: Extracción sistemática de $[x^n]$ en funciones racionales.
- `rsolgen`: Resolución de recursiones vía FGO, FGE y `rsolve` de `SymPy`.
- `sumav1 / sumav2`: Cálculo de sumas finitas cerradas con funciones generadoras.

Todos los teoremas y ejemplos complejos de la tesis fueron validados simbólicamente, confirmando la viabilidad algorítmica del marco teórico.

Conclusiones

- **Marco Unificado:** Se consolidó la teoría del anillo $\mathbb{C}[[x]]$ y sus aplicaciones, superando la fragmentación de la literatura introductoria.
- **Puente Operador:** Se estableció la Transformada de Sumudu como el isomorfismo riguroso que conecta las FGE con las FGO.
- **Fracciones Parciales:** Se generalizó la descomposición para raíces de multiplicidad arbitraria, obteniendo fórmulas cerradas para la extracción exacta de coeficientes.
- **Recurrencias No Homogéneas:** Se adaptó el método de variación de parámetros al dominio discreto vía FGE, garantizando la existencia de soluciones particulares.
- **Teoría de Números:** Se demostró la versatilidad del anillo $\mathbb{C}||s||$ para caracterizar funciones multiplicativas fundamentales mediante el Producto de Euler.
- **Validación Computacional:** La implementación en Python no solo corroboró los teoremas, sino que confirmó la viabilidad algorítmica del marco teórico.

Referencias


Flajolet, P., & Sedgewick, R. (2009). Analytic Combinatorics. Cambridge University Press. https://ac.cs.princeton.edu/home/AC.pdf.


Watugala, G. K. (1993). Sumudu transform: a new integral transform to solve differential equations and control engineering problems. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 24(1), 35–43. https://doi.org/10.1080/0020739930240105.


SymPy Development Team. (2023). Solving Recurrence Relations. SymPy. https://docs.sympy.org/latest/modules/solvers/solvers.html#module-sympy.solvers.recurr


Wilf, H. S. (2006). Generatingfunctionology (3rd) [Internet edition available]. A K Peters/CRC Press. https://www.math.upenn.edu/~wilf/DownldGF.html.

Agradecimiento

¡Gracias por su atención!

Los anexos computacionales están disponibles mediante el código QR.